



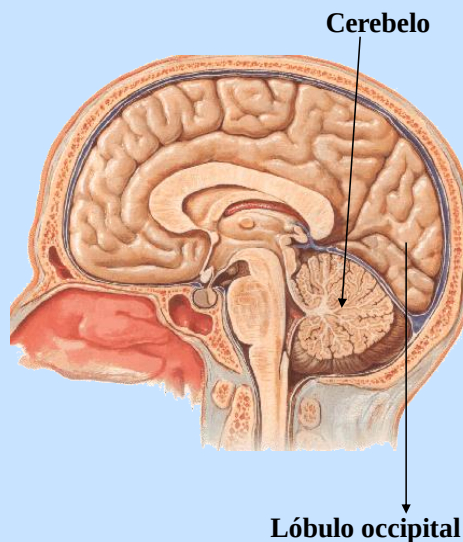
MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 06

CEREBELO

Situación

El Cerebelo está situado en la fosa posterior del cráneo, debajo de los lóbulos occipitales del cerebro, dorsalmente al puente y a la médula oblonga.



El cerebelo es el órgano que ocupa el segundo lugar en volumen dentro del telencéfalo deriva del metencéfalo y esta situado en la fosa craneal posterior dorsal al tronco encefálico y debajo de los lóbulos occipitales del cerebro.

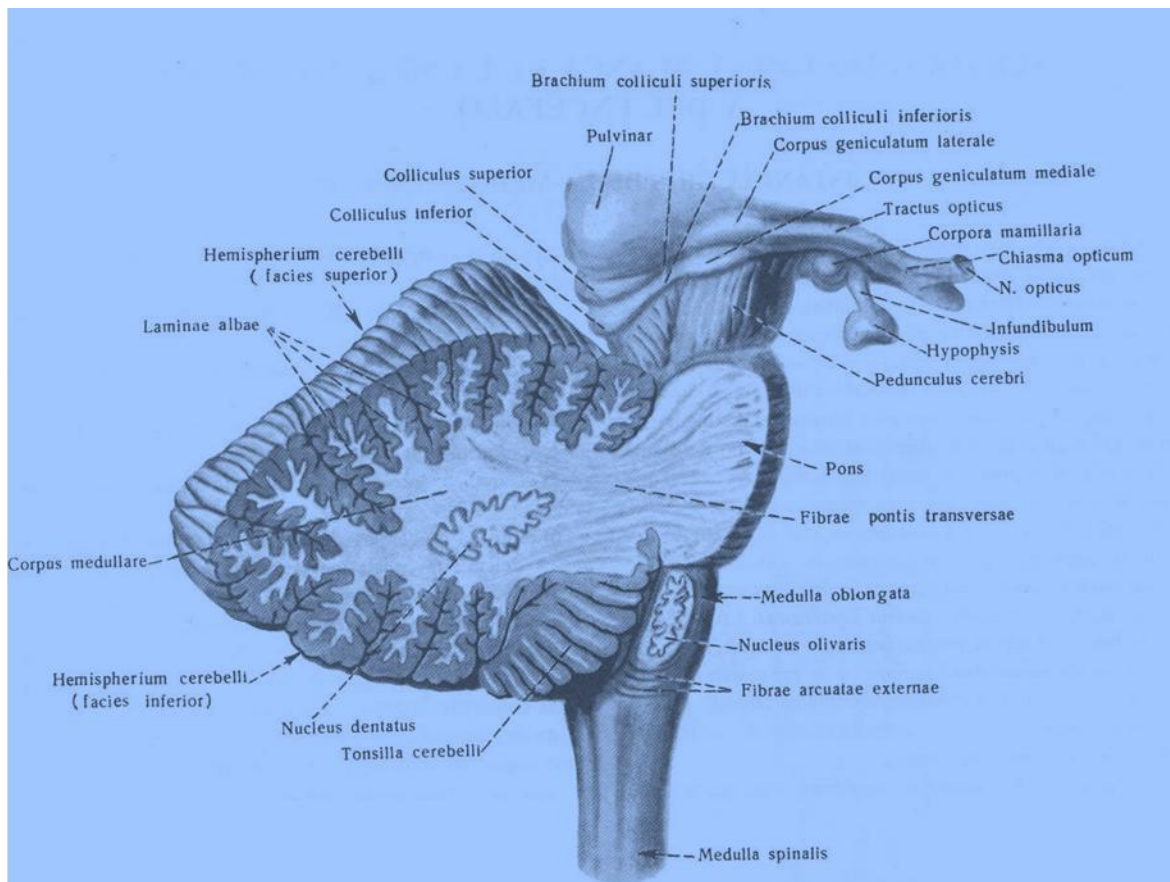
CORTE TRANSVERSAL DEL CRANEO Y SU CONTENIDO

Se encuentra unido al resto de las estructuras encefálicas por medio de los pedúnculos cerebelares, lo que permite su interacción con las estructuras segmentarias y suprasegmentarias.

CORTES SAGITALES DE LA EXTREMIDAD CEFALICA DE DOS EMBRIONES HUMANOS

En un corte sagital de la extremidad craneal de dos embriones de séptima y octava semana se puede apreciar como se produce a un ritmo acelerado su incremento de volumen para ir cubriendo la parte posterior de la cavidad del cuarto ventrículo.

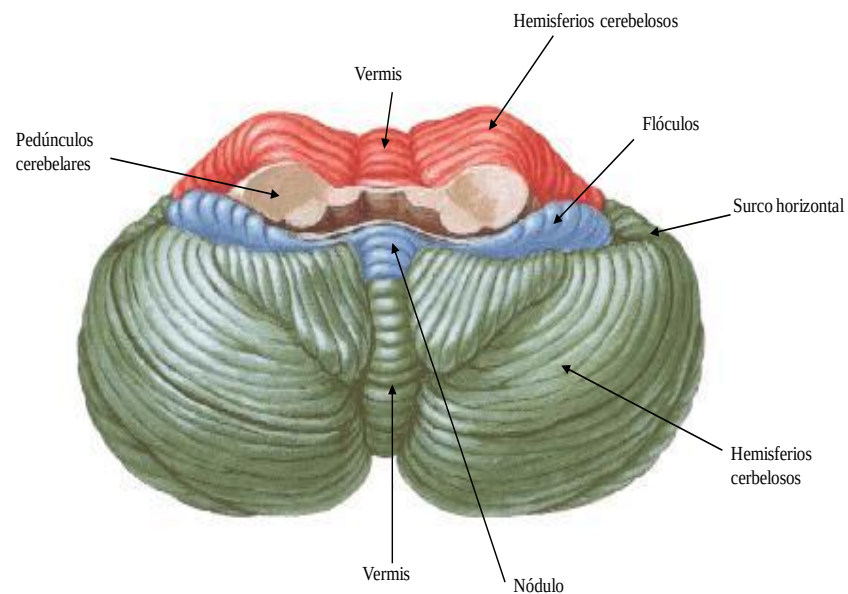
CORTE SAGITAL DEL CEREBELO Y EL TRONCO ENCEFALICO



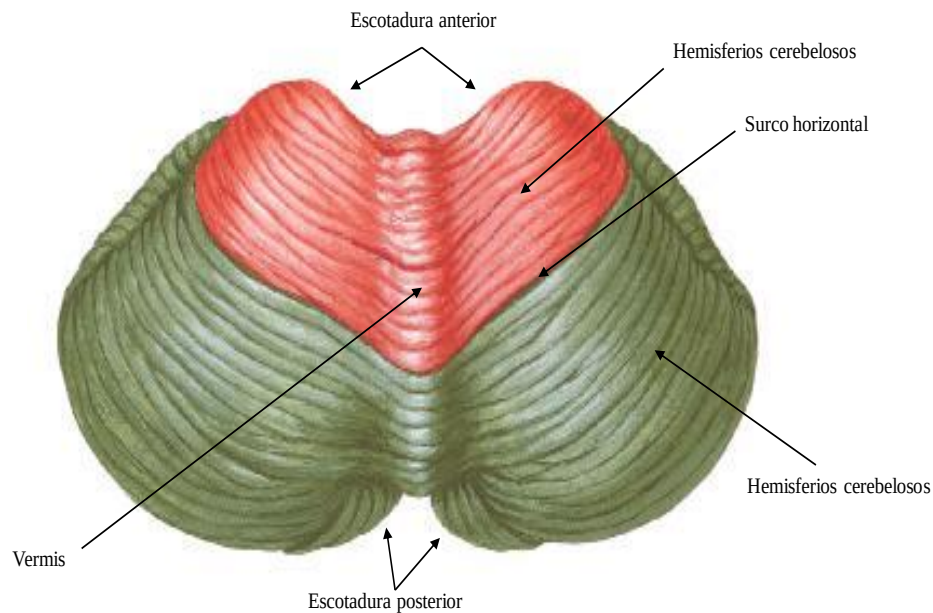
782. *Cerebelo y tronco del cerebro; aspecto lat. derecho (1/1).*
(Corte sagital del cerebelo un poco a la derecha del plano mediano.)

Este órgano evolucionó filogenéticamente transitando por los estadios de arquicerebelo, paliocerebelo y neocerebelo en estas etapas desempeñaba un importante papel los estímulo de los receptores vestibulares y propioceptivos. Es ligeramente aplanado de arriba abajo por lo que presenta dos caras: superior e inferior y un borde rombo que las separas. Al corte la disposición de la sustancia blanca y gris ofrece un aspecto arbóreo.

CARAS DEL CEREBELO



Cerebelo. Vista anterior



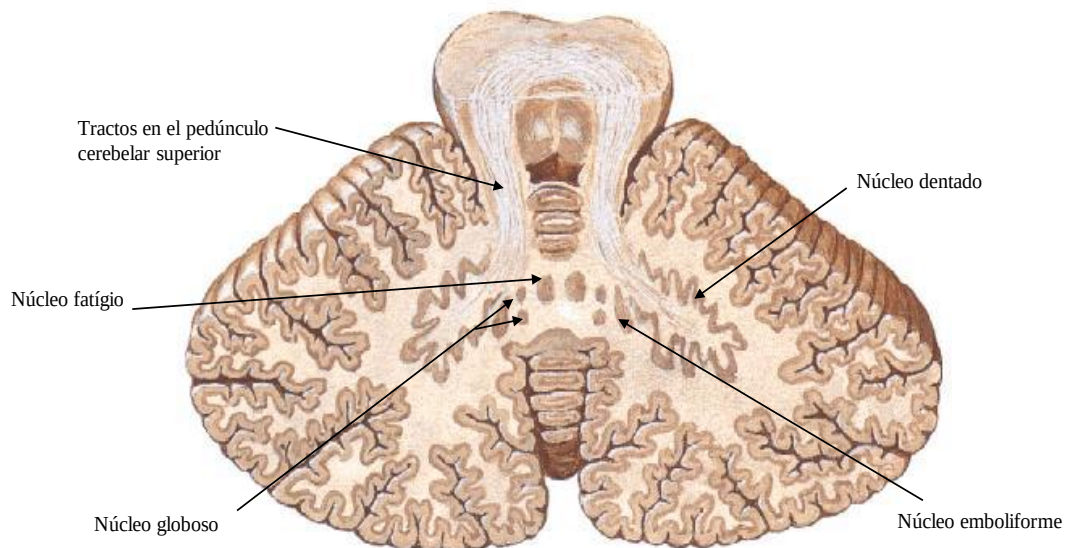
Cerebelo. Vista posterior

Su forma es aproximadamente ovalada y en su constitución se distinguen tres grandes porciones: una central (el vermis) y dos laterales (los hemisferios). Su superficie presenta numerosos giros finos denominados folios los que se encuentran separados por surcos de profundidad variada, los surcos mas profundos delimitan áreas extensas denominadas lóbulos entre los surcos mas importantes se encuentran: el surco primario y el posterolateral que delimitan los lóbulos anterior o coincidente con el paliocerebelo posterior correspondiente al neocerebelo y floclonodular o mas antiguo que corresponde al arquicerebelo. Un surco profundo denominado fisura horizontal separa las caras superior e inferior del órgano.

PROPORCION DE LAS ESTRUCTURAS CORRESPONDIENTES A CADA ETAPA DEL DESARROLLO FILOGENETICO

Es apreciable la mayor proporción que representa el área correspondiente al lóbulo posterior dentro de la totalidad del órgano, adquisición mas reciente en la filogénesis que regula junto al núcleo dentado la coordinación de los movimientos finos de los miembros en correspondencia con las aferencias de la corteza cerebral.

CORTE TRANSVERSAL DEL CEREBELO



Núcleos del cerebelo. Corte realizado a nivel del pedúnculo cerebelar superior

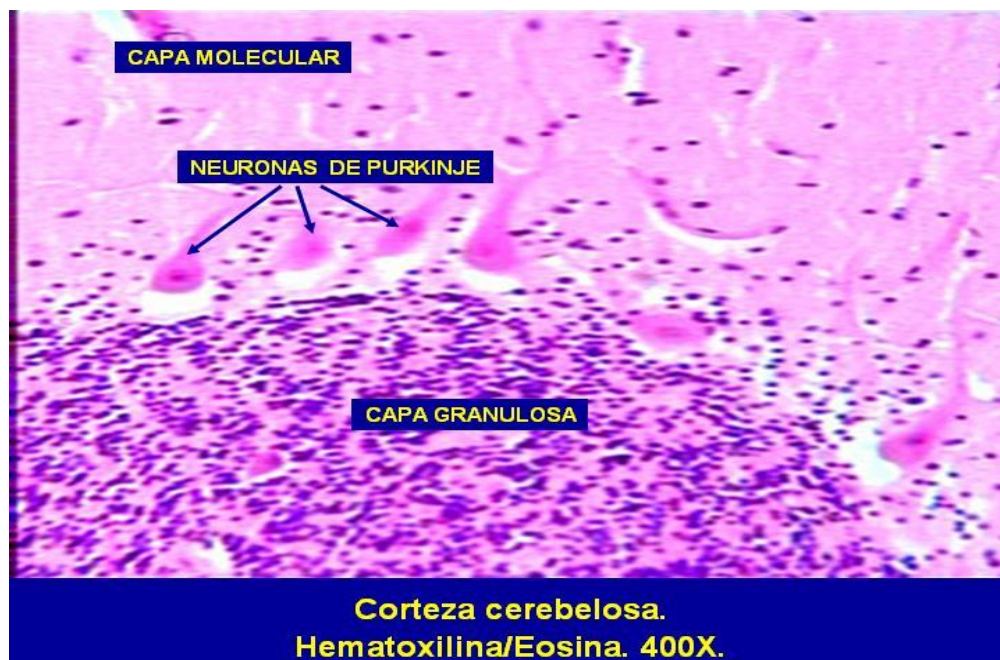
En la estructura interna del cerebelo podemos apreciar que la sustancia gris se ubica en la periferia formando la corteza cerebelar y también en la profundidad formando los núcleos, siendo el componente fundamental en ambos casos los cuerpos neuronales. La sustancia blanca formada fundamentalmente por las prolongaciones neuronales ocupa una posición intermedia los núcleos se

denominan de medial a lateral núcleos del techo relacionados con el desarrollo del arquicerebelo, núcleos: globoso y emboliforme relacionados con el palio cerebelo y núcleo dentado vinculado con el neocerebelo. El núcleo del techo junto al lóbulo floculonodular se relaciona con el equilibrio del tronco, mientras que el núcleo dentado se desarrolla vinculado a los hemisferios cerebelares en relación con la coordinación de los movimientos musculares de los miembros. En la imagen se pueden apreciar las fibras pontocerebelares son procedentes de los núcleos propios del puente conducen hasta el núcleo dentado los impulsos procedentes de la corteza celebrar.

IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNETICA EN CORTES FRONTALES DEL CEREBELO

En un corte frontal del encéfalo obtenida por resonancia magnética nos permite obtener con gran nitidez los aspectos señalados en la anatomía del cerebelo; allí podemos apreciar los hemisferios cerebelares, su unión al mesencéfalo a través de los pedúnculos cerebelares superiores, la cavidad del cuarto ventrículo y el área de los núcleos cerebelares.

DISPOSICION DE LAS SUSTANCIAS GRIS Y BLANCA EN EL CEREBELO



La corteza del cerebelo esta constituida por sustancia gris formando tres capas bien definidas que desde la superficie hasta la profundidad se denominan:

molecular, células de purkinje y granulosa. Además la sustancia blanca tiene una gran proporción de fibras mielinicas. La capa molecular o más externa presenta escasos cuerpos neuronales y abundantes fibras nerviosas. La capa media o de células de purkinje esta formada por una hilera de estas células y la más interna o capa granulosa tiene abundantes cuerpos neuronales de pequeño tamaño llamados gránulos del cerebelo, en esta última se encuentran estructuras especializadas llamadas glomérulos cerebelares donde se establece sinapsis de gran complejidad estructural.

En la capa media es característica la presencia de las células de purkinje las que son típicas de este órgano, ellas tienen gran tamaño y aspecto piriforme con dendritas arborizadas hacia la capa molecular sus axones constituyen la única vía eferente de la corteza del cerebelo.

MIELOARQUITECTURA DEL CEREBELO

Un aspecto importante de la estructura del cerebelo es su mieloarquitectura ósea la disposición de las fibras blancas, se distinguen en el órgano dos tipos de aferencia: una directa a través de las fibras trepadoras que ascienden hasta la capa molecular en íntima asociación con las células de purkinje y una indirecta a través de las fibras musgosas que hacen sinapsis con las células de los gránulos y que permiten una transmisión mucho mas amplia de los impulsos. Con relación de la eferencia los axones de las células de purkinje descienden hasta los núcleos cerebelares donde realizan un relevo de su información la que posteriormente se dirigen a otras estructuras del sistema nervioso.

REPRESENTACION DE LAS FIBRAS LARGAS EN EL CEREBELO

Estas fibras que constituyen la sustancia blanca tienen una longitud variable dentro del órgano en correspondencia con su función: las más cortas unen entre si a los folios, las intermedias se extienden entre la corteza en ambas direcciones y las más largas denominadas de proyección conectan al cerebelo con otras estructuras del sistema nervioso.

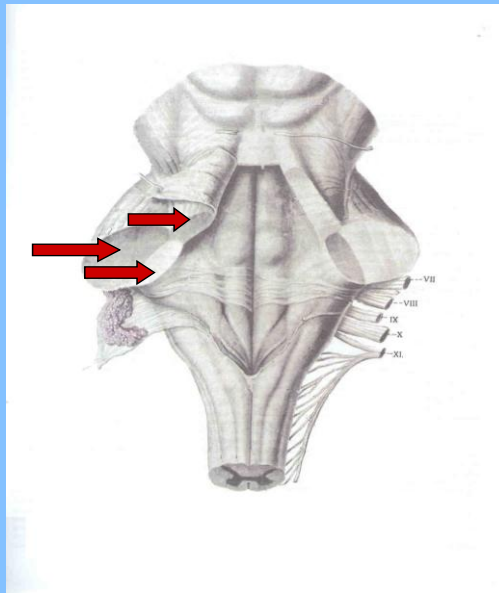
Vamos a destacar a las fibras de proyección que entran y salen del órgano a través de los pedúnculos cerebelares garantizando como funciones básicas la coordinación automática de los movimientos corporales, el equilibrio y el tono muscular.

PEDUNCULOS CEREBELARES

Pedúnculo Cerebeloso Superior

Pedúnculo Cerebeloso Medio

Pedúnculo Cerebeloso Inferior



Los pedúnculos cerebelares constituyen importantes vías de entrada y salida de impulsos nerviosos al cerebelo. Los pedúnculos superiores e inferiores conducen impulsos en ambas direcciones, mientras que el medio solamente los conduce en dirección al cerebelo.

Por el pedúnculo cerebelar medio llegan al cerebelo las fibras pontocerebelares que conducen desde el puente los impulsos procedentes de la corteza cerebral, esta información permite al cerebelo realizar la corrección automática de los movimientos voluntarios.

Los pedúnculos cerebelares inferiores mantienen el intercambio de impulsos entre el cerebelo y estructuras segmentarias del sistema nervioso lo que permite su influencia sobre los nervios periféricos ya estudiados:

AFERENCIA	Espino cerebelar directo Olivocerebelar Cuneocerebelar Vestibulocerebelar Retículo cerebelar
EFERENCIA	Corticovestibular Corticoreticular Fastigivestibular Fastigireticular

El pedúnculo cerebelar superior contiene las eferencias más importantes del órgano ya que a su través viajan a la corteza cerebral con relevo del núcleo rojo y el tálamo impulsos de retroalimentación sobre las cualidades de las acciones motoras en ejecución. Esto explica la severidad de manifestaciones de lesiones a nivel de este pedúnculo.

AFERENCIA	Fibras trigeminocerebelares Fibras tectocerebelares
EFERENCIA	Fibras cerebelotalámicas Fibras cerebelorubricas

Las funciones del cerebelo en el control motor, están estrechamente relacionadas con las señales procedentes de la corteza y de otras áreas del encéfalo, así como la información sensorial que recibe de las partes periféricas del cuerpo por tanto desempeña un papel importante en la cronología de las actividades motoras y en la progresión rápida y suave de los movimientos de los miembros.

¿Cómo puede ser tan importante el cerebelo cuando no tiene capacidad directa para iniciar contracciones musculares?

CEREBELO

El cerebelo ayuda a secuenciar las actividades motoras del cuerpo y a efectuar adaptaciones correctoras garantizando los ajustes necesarios y la precisión de los movimientos y es conocida su participación en múltiples funciones de control motor aunque más recientemente se estudia su participación en funciones conjuntivas, afectivas e incluso autónomas.

FUNCIONES DEL CEREBELO

- Mantenimiento del equilibrio y la postura.
- Función predictiva y amortiguadora.
- Control de movimientos balísticos.
- Interpretación de relaciones temporoespacial.
- Control del tono muscular.
- Aprendizaje.
- Función cronológica.

MANIFESTACIONES POR LESION CEREBELAR

- **Dismetría y ataxia** (dos de las expresiones más importantes de la enfermedad cerebelar donde se pierde la función predictiva y correctora de los movimientos corporales produciéndose en incoordinación de los mismos.
- **Falta de progresividad** (perdida de la capacidad de ejecución de movimientos sobre todo rápidos por ejemplo: en la emisión de la palabra se denomina visaje)
- **Temblor intencional** (el cual se pone de manifiesto al ejecutar un acto voluntario)
- **El Nistagmo** (es el temblor de los globos oculares cuando se fija la mirada en una escena situada al lado de la cabeza).
- **Hipotonía** (se produce por perdida de la facilitación cerebelosa sobre los núcleos vestibulares y la formación reticular pontina que a su vez controla las motoneuronas medulares)

Pueden producirse degeneraciones crónicas de este órgano debido a factores tóxicos (como el uso excesivo de drogas) factores nutricionales, también ciertas enfermedades agudas como infecciones virales pueden provocar inflamaciones del cerebelo. Las lesiones de este órgano con independencia de las causas que las produzcan pueden expresarse por incoordinaciones musculares, trastornos del tono muscular y del equilibrio corporal.

CONCLUSIONES

- El cerebelo es el principal responsable de planificar y controlar las funciones de equilibrio, coordinación y tono muscular en organismo humano, por lo que su morfología ha variado a lo largo de la evolución filogenética para responder a las demandas funcionales.
- El funcionamiento cerebelar en la regulación automática de la motricidad voluntaria requiere de una constante interacción con la corteza cerebral y otras estructuras suprasegmentarias así como con las segmentarias, que aseguran la ejecución inmediata de las acciones.
- La vinculación del cerebelo al resto del sistema nervioso esta garantizada por la presencia de tres pares de pedúnculos a través de los cuales viajan en dirección aferente los axones que constituyen las fibras musgosas y trepadoras del y la información eferente por los axones de las células de purkinje y otras procedentes de los núcleos del cerebelo.
- La sustancia gris en el cerebelo se organiza en la superficie, donde forma la corteza constituida por tres capas de células con características morfofuncionales particulares, y en el centro formando los núcleos con especialización funcional y vinculación topográfica bien determinadas.